

Ejercicio 17. Aplicación de MIN-HEAPIFY desde la posición 2.

gpt_6_astra

Usamos índices desde 1. Debemos comparar $A[2]$ con sus hijos y, si corresponde, intercambiarlo con el menor.

1. Identificamos el nodo y sus hijos: $A[2] = 9$, $\text{izq}(2) = 4$, $A[4] = 12$, $\text{der}(2) = 5$, $A[5] = 11$.
2. Comparamos el hijo izquierdo con el nodo: $12 < 9$ es falso; el menor sigue siendo $A[2] = 9$.
3. Comparamos el hijo derecho con el menor actual: $11 < 9$ es falso; el menor sigue siendo $A[2] = 9$.
4. Como $9 \leq 12$ y $9 \leq 11$, no se realiza ningún intercambio y el procedimiento termina.

El arreglo final es

$[2, 9, 4, 12, 11, 7, 6, 15, 14]$.

Verificamos la propiedad de min-heap en todos los nodos internos:

i	Comparaciones padre-hijo
1	$2 \leq 9$, $2 \leq 4$
2	$9 \leq 12$, $9 \leq 11$
3	$4 \leq 7$, $4 \leq 6$
4	$12 \leq 15$, $12 \leq 14$

La complejidad general de MIN-HEAPIFY es $O(\log n)$, pues desciende a lo sumo la altura del árbol; esta ejecución cuesta $\Theta(1)$, al terminar tras dos comparaciones de valores.

Por tanto, el arreglo ya es un min-heap y permanece sin cambios: se realizan 0 intercambios. ■